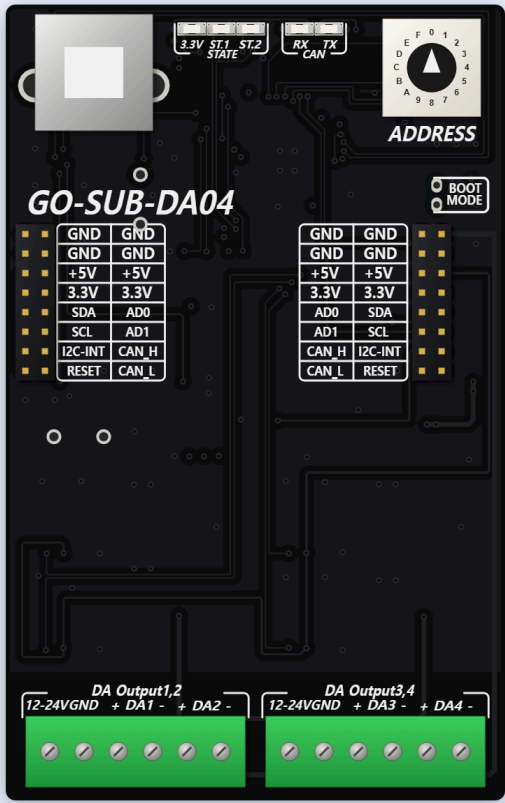




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-SUB-DA04
CPU	RP2040
메모리	플래시 16MB
입력 전원	DC 5V (메인보드 확장 커넥터 또는 USB)
출력용 전원	DC 12~24V 외부 공급 (12~24V 단자)
아날로그 출력	4채널, 전압 출력 (PWM 평활 방식)
출력 전압	DC 0~10V
출력 전류	채널당 최대 10mA (부하 1kΩ 이상)
출력 용도	직류 설정용 (펄스·진동 신호 출력 불가)
연결 방식	GO-Pi-Zero-Main 에 16핀 2.0mm 커넥터로 연결
통신	CAN 500kbps (출력값 수신)
보드 ID	ADDRESS 로터리 스위치 (BCD)
프로그램	USB (펌웨어 다운로드)
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	51 × 81 mm

· 제품 PIN배치

ANALOG OUTPUT		CAN (MCP2515)	
MCU (PWM)	보드 단자	MCU	신호
GP2	DA1 +	GP16	MISO
GP3	DA2 +	GP17	CS
GP4	DA3 +	GP18	SCK
GP5	DA4 +	GP19	MOSI
		GP20	RESET
		GP21	INT

ADDRESS · 상태 LED · 확장 커넥터	
MCU	기능
GP22	ADDRESS X1
GP23	ADDRESS X2
GP24	ADDRESS X4
GP25	ADDRESS X8
GP14	ST.1 LED
GP15	ST.2 LED
GP26	확장 커넥터 AD0
GP27	확장 커넥터 AD1

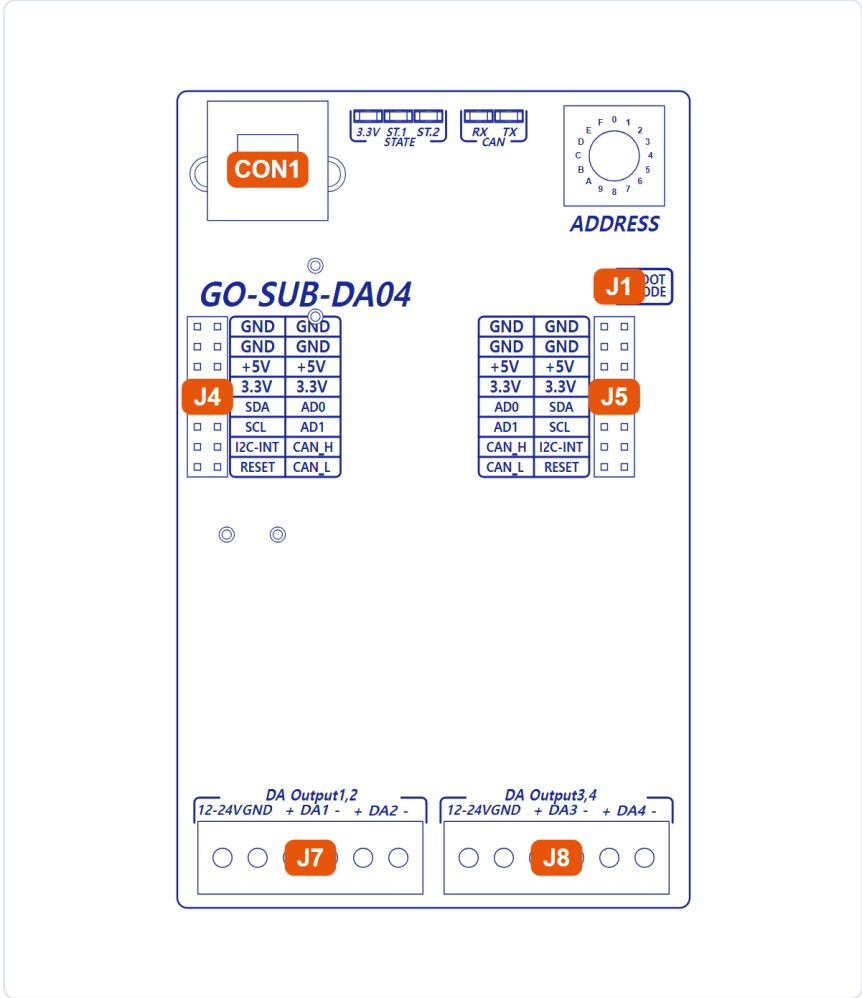
· 주요 특징

RP2040 기반 확장(SUB) 보드 — 아날로그 전압 출력 4채널 · 출력 전원 12~24V · CAN 통신

- 메인보드(GO-Pi-Zero-Main)에 이어 꽂는 CAN 확장 보드
- 출력용 전원 DC 12~24V 외부 공급 (12~24V 단자)
- ADDRESS 로터리 스위치로 보드 ID 설정, 확장 보드 여러 장 연결

- 아날로그 전압 출력 4채널 — PWM → 필터 → LM358 버퍼
- 직류 설정 전압 출력용 (펄스·진동 신호에는 맞지 않음)
- RP2040 MCU + 16MB 플래시, USB 로 펌웨어 다운로드

• 단자 · 커넥터 위치



• 조작 · 표시부

- ADDRESS — 보드 ID 설정 로터리 스위치
- 3.3V — 전원 표시 LED
- CAN RX · TX — CAN 수신 · 송신 표시 LED

• 단자 배열

DA Output1,2 J7	
1	12-24V
2	GND
3	DA1 +
4	DA1 - (GND)
5	DA2 +
6	DA2 - (GND)
아날로그 출력 1·2, 출력용 전원 입력 (3.5mm 피치)	
DA Output3,4 J8	
1	12-24V
2	GND
3	DA3 +
4	DA3 - (GND)
5	DA4 +
6	DA4 - (GND)
아날로그 출력 3·4, 출력용 전원 입력 (3.5mm 피치)	

확장 커넥터 (메인 쪽) J4	
1	CAN_L
2	RESET
3	CAN_H
4	I2C-INT
5	AD1
6	SCL
7	AD0
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND
왼쪽 · 2.0mm 2×8 직각 수 — 메인보드(또는 앞 보드) 쪽	

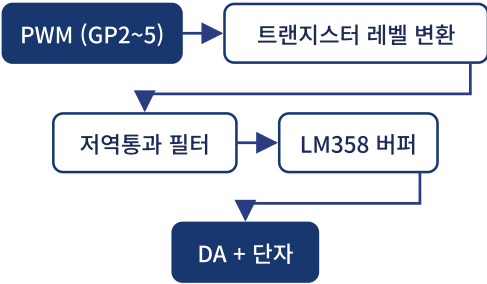
확장 커넥터 (다음 보드 쪽) J5	
1	CAN_L
2	RESET
3	CAN_H
4	I2C-INT
5	AD1
6	SCL
7	AD0
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND
오른쪽 · 2.0mm 2×8 직각 암 — 다음 확장 보드 쪽, 1:1 통과	

USB CON1	
USB	
펌웨어 다운로드	
BOOT MODE J1	
1	GND
2	BOOT
부트 모드 점퍼	

- BOOT MODE — USB 부트 모드 점퍼
- ST.1 · ST.2 — 상태 표시 LED

출력 회로 구성

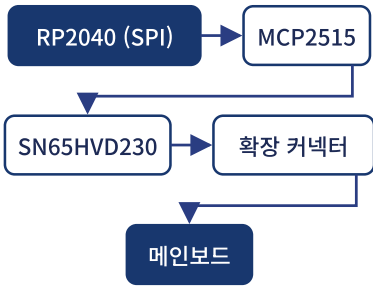
출력 방식	PWM 평활 방식 (PWM → 필터 → 버퍼)
설정값	0~65535 (내부 PWM 12비트, 30kHz)
필터	RC 저역통과 + 2차 저역통과
버퍼	LM358 전압 팔로워
출력 단자	DA + = 출력, DA - = GND
출력 전압	DC 0~10V



※ 출력은 직류 설정 전압용입니다. 펄스·진동 신호는 필터에서 평활되어 그대로 나오지 않습니다.

메인보드 연결 · CAN 통신

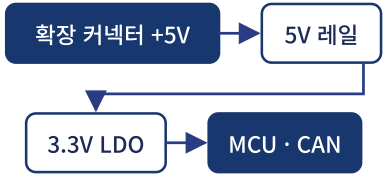
연결	메인보드에 16핀 2.0mm 커넥터로 이어 꽂음
다음 보드	오른쪽 커넥터에 이어 연결 (핀 1:1 통과)
통신	CAN 500kbps (MCP2515 + SN65HVD230)
보드 ID	ADDRESS 로터리 스위치 값
CAN ID	출력값 수신 0x200+ID · 현재값 회신 0x100+ID
동작 표시	CAN RX · TX LED



※ 확장 보드를 여러 장 이어 쓸 때는 보드마다 ADDRESS 값을 다르게 맞춥니다. 값은 전원을 켤 때 읽습니다.

전원 회로 구성

로직 전원	메인보드 +5V (확장 커넥터) 또는 USB 5V
USB 전원	USB 5V → 퓨즈 → 5V 레일
3.3V	3.3V LDO → MCU · CAN
출력용 전원	12-24V 단자 → 레벨 변환 · LM358
절연	없음 (출력 GND = 보드 GND)



※ 출력을 쓰려면 12-24V 단자에 외부 전원을 연결합니다. 두 단자대의 12-24V 단자는 보드 안에서 서로 이어져 있습니다.